附錄B 練習題

以下均為原創。graph採有限simple無向或題目明定方向；free tree非空、height數邊。

B-E01 集合邏輯與計數

U={0,…,9}，A={0,2,4,6,8}、B={1,2,3,4}、C={2,5,8}。求$A \setminus (B \cup C)$，用元素邏輯證其等於$(A \setminus B) \cap (A \setminus C)$；算|A∪B∪C|並列交集分母。

B-E02 等價類與partition

在S={−3,−2,…,5}定aRb iff a−b可被4整除。證三性、列classes、給R的ordered pairs總數。證任意兩equivalence classes若相交必相等，不能只靠本例列舉。

B-E03 關係條件的反例

在A={a,b,c}上各給：①對稱且遞移但不反身；②反身且遞移但不對稱；③同時對稱、反對稱。說明對稱與反對稱不是互補條件。

B-E04 偏序的cover與極值

S={1,2,3,6,9}以整除為序，列全部covers、minimal/maximal及minimum/maximum。證maximum若存在唯一。若刪1，哪些結論改變？

B-E05 Function的codomain與inverse

f:Z→Z、f(x)=2x−1；g:Z→Z、g(x)=floor(x/2)。判注入滿射、range與inverse是否可在整codomain定義。對T={−1,1}求f的set preimage；比較inverse relation與inverse function。

B-E06 有向度數與SCC

V={a,b,c,d,e}，edges a→b,b→a,b→c,c→d,d→c,e→e。列每點indegree/outdegree、SCC、忽略方向後components、G[{b,c,d}]的induced edges。為何e的loop在轉無向simple版本時必刪？

B-E07 相同degree不是isomorphism證明

比較cycle C_6與兩個互斥三角形。列n,m及degree multisets，證它們仍非isomorphic。給完整isomorphism的iff條件，說明只保邊的一方向在同n、同m有限simple圖時是否足夠，為何？

附錄B 練習題 （續）

B-E08 六條件與邊界

對非空simple無向圖完整證「connected且m=n−1 iff tree」；不能直接假設待證tree已有n−1邊。給m=n−1但非tree的例子，說明n=0為何須排除六等價條件。

B-E09 Tree／forest的同例操作

V={a,b,c,d,e,f}，E={ab,bc,bd,de,ef}。列a-f唯一simple path、刪bd後components、加入cf後的cycle。以d為root列每點parent、depth、height與children數，檢查graph degree差異。

B-E10 Binary的空slot與計數

root r只有right child s，s只有left child t。列left/right slots、height、NIL邏輯位置數；擴充成full binary後列I,L。對任意非空、n≥1個原節點的binary tree證n+1個missing child slots，並解釋共用NIL物件不推翻計數。

B-E11 Full與complete k-ary

一棵full ternary tree有I=5，求L與edges；若另要求全部leaves同深，I=5可否成立？證一般full k-ary的L=(k−1)I+1，與complete層數公式分開。

B-E12 二分與奇cycle

完整證有限無向圖bipartite iff沒有奇simple cycle。對一個四邊形加一條對角線的例子，指出兩色何處衝突；刪對角線後給兩側。證明中若用奇closed walk，須說明如何縮成奇simple cycle。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study